



Ofimatic Baix S.L.

Servicios de desarrollo de software

Informe de servicios de desarrollo

CRM Ofimatic Baix — plataforma SaaS de gestión comercial multi-empresa

DESTINATARIO

Ofimatic Baix S.L.

PERIODO CUBIERTO

9 marzo – 15 abril 2026

VERSIÓN ENTREGADA

1.0 (producción)

DOCUMENTO EMITIDO

18 de mayo de 2026

ENTREGAS DE CÓDIGO

140 commits

FASES FUNCIONALES

13

Documento generado a partir del historial de control de versiones del repositorio `crm-ai-native` y del estado del proyecto a 15 de abril de 2026.

Dirección técnica: Alex Saumell · a.saumellortuno98@gmail.com

1. Resumen ejecutivo

Durante el periodo del 9 de marzo al 15 de abril de 2026 se ha diseñado, desarrollado y desplegado en producción la **versión 1.0 del CRM Ofimatic Baix**, un sistema de gestión comercial multi-empresa pensado para pymes españolas. El sistema cubre la totalidad del ciclo comercial: captación de leads, cualificación de prospectos, gestión de clientes activos, oportunidades de venta, actividades de seguimiento, visitas presenciales con geolocalización, importación masiva de datos heredados, y notificaciones nativas en móvil.

El proyecto se ha llevado a cabo aplicando una arquitectura SaaS moderna sobre infraestructura serverless (Vercel) y base de datos PostgreSQL gestionada (Supabase), con aislamiento estricto de datos entre empresas mediante seguridad a nivel de fila (RLS) y un sistema de planes de suscripción con límites configurables. Adicionalmente se ha empaquetado la aplicación como **aplicación Android nativa** mediante Capacitor, firmada y lista para distribución.

A lo largo del periodo se han registrado **140 entregas de código** organizadas en **trece fases funcionales**, descritas en detalle a continuación. El producto resultante está actualmente en producción en `crm-ofimaticbaix.vercel.app` y es la herramienta de gestión comercial utilizada por Ofimatic Baix.

2. Arquitectura y stack tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
Frontend	Next.js 16 + React 19 + TypeScript estricto + Tailwind CSS	Stack de referencia 2026 para SaaS; máxima velocidad y mantenibilidad.
Backend	Server Actions de Next.js	Sin servidor dedicado: reducción de superficie de mantenimiento.
Base de datos	Supabase PostgreSQL con Row-Level Security	Aislamiento de datos garantizado a nivel de motor, no de aplicación.
Autenticación	Supabase Auth con onboarding automático	Alta de usuario crea su espacio, plan de prueba y pipeline por defecto.
Pagos	Stripe Checkout + Billing Portal	Estándar de mercado, certificación PCI delegada.
Inteligencia artificial	Anthropic Claude vía API propia	Asistente conversacional embebido (acceso Ctrl+K).
Observabilidad	Sentry (errores) + PostHog (analítica)	Detección proactiva y métricas de uso por empresa cliente.
Móvil	Capacitor 8 (Android)	App nativa firmada con notificaciones push locales.
Despliegue	Vercel	Despliegues automáticos por push; sin gestión de infraestructura.

3. Fases del proyecto

Fase 1 — Fundación técnica y diseño visual (9 marzo)

Motivo: establecer una base sólida sobre la que iterar rápido durante las semanas siguientes, evitando deuda técnica desde el día uno.

- Inicialización del proyecto en Next.js 16 con TypeScript estricto y Tailwind CSS.
- Diseño del esquema de base de datos PostgreSQL completo (16+ tablas).
- Sistema de tipos TypeScript generados a partir del esquema.
- Castellanización completa de la interfaz (etapas, lifecycle, mensajes de error).
- Diseño visual con efecto glassmorphism, soporte dark/light mode y branding inicial.

Fase 2 — Interfaz inicial y módulos visuales (10 marzo)

Motivo: validar la propuesta de valor visual antes de conectar a BD real, asegurando que el producto se sintiera moderno frente a Salesforce/HubSpot.

- Rediseño completo del sidebar y dashboard (estilo minimalista tecnológico).
- Página de configuración con persistencia en localStorage.
- Optimización responsive móvil profesional (varias iteraciones).
- Modales de creación: empresas, contactos, oportunidades, tareas.
- Versión inicial de importación inteligente desde CSV/Excel.
- Sub-páginas de clientes: activos, atrasados, cerrados.
- KPIs en sidebar, página de métricas dedicada y mini-calendario interactivo.

Fase 3 — Backend real, autenticación y multi-tenancy (11–12 marzo)

Motivo: pasar de prototipo con datos simulados a sistema multi-empresa real con autenticación segura y aislamiento garantizado entre clientes.

- Integración completa con Supabase Auth: registro, login, middleware de protección.
- Páginas de login y signup con diseño SaaS profesional (glassmorphism + logo Ofimatic Baix).
- Server Actions CRUD para contactos, empresas, oportunidades, pipeline y actividades.
- Sistema multi-empresa (workspaces) con roles: propietario, administrador, miembro.
- Onboarding automático: alta crea espacio, plan de prueba 14 días, pipeline + 7 etapas.
- Panel super-admin para gestión global de suscripciones.
- Correos privilegiados que ignoran restricciones de suscripción (Ofimatic Baix).

Fase 4 — Geolocalización, mapas y visitas comerciales (13 marzo)

Motivo: dotar al equipo comercial de Ofimatic Baix de herramientas en campo para planificación de rutas y registro de visitas.

- Geocodificación automática vía OpenStreetMap/Nominatim con expansión de abreviaturas españolas (c/, ctra., pol., etc.) y cinco estrategias de reintento.
- Tabla `visits` con check-in/out georreferenciados (lat, lon, dirección).
- Tipos de visita: presencial, videollamada, llamada. Resultado: positivo, neutral, negativo, no show.
- Duración calculada automáticamente en BD.
- Tabla `routes` para planificación de rutas con múltiples empresas.
- Página de mapa interactivo (Leaflet) con marcadores geocodificados.

Fase 5 — Webhooks e integraciones externas (13 marzo)

Motivo: permitir conectar el CRM con sistemas externos del cliente (n8n, ERPs, sistemas contables) sin polling manual.

- Webhooks salientes configurables por empresa cliente.
- Eventos: alta/modificación/baja de contactos, empresas, oportunidades y tareas; ganancia/pérdida/cambio de etapa; finalización de tarea.
- Implementación robusta vía triggers PostgreSQL con `pg_net` : entrega garantizada aunque la web esté caída.
- Logs auditables (`webhook_logs`) con código, cuerpo y duración; retención últimas 100 entradas por webhook.
- Claves de API SHA-256 para consumidores externos.
- API REST pública v1 (contactos, empresas, oportunidades).

Fase 6 — Rendimiento y experiencia de navegación (13 marzo)

Motivo: que la herramienta se percibiera tan rápida como Linear o Notion, no como un CRM tradicional.

- Carga consolidada del contexto de espacio de trabajo en una sola consulta.
- Caché cliente con invalidación selectiva en todas las páginas del dashboard.
- Prefetching de rutas al pasar el cursor por la navegación.
- Resultado: cambios de página percibidos < 100 ms tras la primera carga.

Fase 7 — Formularios completos, calendario y manual de usuario (13–14 marzo)

Motivo: llevar la captura de datos a nivel comercial y dotar al cliente final de documentación para autonomía.

- Formularios completos de creación/edición de empresas y contactos.
- Edición de tareas; corrección del bug de zona horaria del calendario.
- "Días sin contacto" calculado con fecha real de finalización de actividad.
- Clasificación automática mejorada (activo / atrasado / cerrado).
- **Manual de usuario completo en español** para clientes finales.

Fase 8 — Importación inteligente avanzada (24 marzo)

Motivo: las pymes españolas llegan al CRM con datos en Excel, Access o exportaciones de ERPs antiguos. Sin importación robusta, no hay adopción.

- Asistente de seis pasos: subida → detección → mapeo → limpieza → validación → inserción.
- Formatos soportados: CSV, XLSX, XLS, MDB/ACCDB, JSON.
- Detección inteligente de cabeceras en Excel con filas de título.
- Auto-mapeo de columnas en tres capas: exacto, substring, patrón en valores.
- **Perfiles de importación reutilizables** (guarda el mapeo).
- Limpiadores por tipo: emails, teléfonos (corrige flotantes Excel), NIF/CIF, fechas (DD/MM/YYYY, seriales Excel), números formato europeo.
- Tres estrategias de deduplicación: omitir, actualizar, importar igualmente.
- Detección de duplicados por NIF, email o nombre con normalización Unicode.
- Página dedicada de **Cientes Potenciales**.
- Procesado por lotes de 50 con barra de progreso y descarga de errores en CSV.

Fase 9 — Unificación de Clientes y vinculación automática (24 marzo)

Motivo: los datos importados tenían contactos y empresas separados. Restablecer relaciones manualmente habría sido inviable.

- Unificación de navegación: Contactos + Empresas agrupados bajo **Cientes**.
- **Algoritmo de vinculación automática** con seis estrategias en cascada: nombre exacto, nombre parcial, email exacto, dominio de email, teléfono, coincidencia parcial.
- API interna `/api/internal/fix-contacts` para diagnóstico y corrección masiva.
- Recreación de contactos desde empresas para relaciones rotas.
- Restauración de empresas eliminadas por error.

Fase 10 — Detalle de cliente y panel único (24 marzo)

Motivo: el flujo original obligaba a abrir varias páginas para ver un cliente; el cliente final solicitó vista 360° en un solo lugar.

- Rediseño como **panel único** con todos los datos visibles.
- Vinculación inline de contactos desde el propio panel.
- Edición in situ sin modal aparte.
- Campos solicitados expresamente: Población, Provincia, CIF, Código cliente, Forma de pago, Persona de contacto, Email 2-5, Teléfono secundario.
- Botones de registro rápido (llamada, reunión, email, nota) con nota inline.
- Confirmación visual "Registrado" tras cada acción.

Fase 11 — Vista general, navegación y experiencia de tablas (24 marzo)

Motivo: con cientos de clientes cargados, navegar y ordenar la información se volvió la prioridad de uso diario.

- Vista General con fondo azul marino translúcido y buscador blanco contrastado.
- **Cabeceras de columna ordenables** (asc / desc / sin orden) en todas las tablas.
- Empresas ordenadas alfabéticamente por defecto.
- Corrección de errores HTTP "Bad Request" en consultas grandes mediante división en lotes (máx. 200 por lote).
- Click en fila completa abre el detalle; modal robusto frente a clicks neutros.
- Sidebar reorganizado: Contactos y Empresas elevados al menú principal.
- Límite de consulta elevado a 2.000 registros por defecto.

Fase 12 — Observabilidad y formularios de contacto (1–2 abril)

Motivo: preparar el sistema para producción real exige detección proactiva de errores y métricas reales.

- Integración completa de **Sentry** (errores + rendimiento) con DSN configurado y rutas tunelizadas (`/monitoring`).
- Integración de **PostHog** (instancia europea, conforme con RGPD) para analítica de producto.
- Edición inline en panel de detalle de empresa (eliminación del modal aparte).
- Crear contacto directamente desde el panel de empresa.
- Rediseño del formulario de contacto con iconos, etiquetas y campo LinkedIn.
- Unificación visual de formularios: notas, indicador de decisor, diseño coherente.
- "Forma de pago" como desplegable con métodos B2B comunes (transferencia, domiciliación, pagaré, contado, confirming, etc.).

Fase 13 — Sobrevuelo pre-demo, Android y notificaciones (15 abril)

Motivo: preparar la demo comercial y entregar aplicación móvil real lista para distribución.

- Pulido de UX general en todas las páginas del dashboard.
- **Drag-and-drop del pipeline** con `@dnd-kit`, optimizado para escritorio (PointerSensor) y móvil (TouchSensor, umbral 6 px).
- Acciones rápidas "Ganado / Perdido" en cada oportunidad.
- Mejora del flujo de cambios de etapa del ciclo de vida del cliente.
- **Aplicación Android nativa** con Capacitor 8, firmada con keystore propio (`CRM-Ofimatic-v1.0.apk` , app id `com.ofimaticbaix.crm`).
- Sistema de **notificaciones unificado**: Web Notifications en navegador, `@capacitor/local-notifications` en APK.
- Memoria anti-spam con limpieza automática a los 7 días.
- Campanilla de notificaciones con buckets temporales (vencidas, < 1h, hoy, mañana, semana, después).
- Banner superior de alertas de tareas urgentes con descarte por sesión.
- Sonido de alerta generado por Web Audio API (sin archivos externos).

4. Documentación complementaria entregada

Además del código fuente y la base de datos en producción, se han entregado:

- `README.md` — documentación técnica para el equipo de desarrollo.
- `IMPLEMENTATION.md` — historial de fases técnicas con estado.
- `DEMO-READY.md` y `DEMO-SCRIPT.md` — guion comercial de demo de 8 a 12 minutos con respuestas preparadas a nueve preguntas difíciles.
- `LEEME-MAÑANA.md` — checklist operativo previo a presentación comercial.
- `docs/MANUAL_USUARIO_CRM.md` — manual de usuario completo en español para clientes finales sin formación técnica.

5. Estado actual y próximos pasos sugeridos

Producción: la versión 1.0 está desplegada y operativa en `crm-ofimaticbaix.vercel.app` . La aplicación Android v1.0 está firmada y lista para distribuir.

Áreas identificadas para próximas fases (no incluidas en este periodo):

1. Conexión efectiva con Stripe en modo *live* (integración ya implementada en *test*).
2. Activación de envío transaccional de correo mediante Resend (dependencia prevista, falta cableado).
3. Programador de trabajos en segundo plano con Trigger.dev (recordatorios automáticos, sincronizaciones nocturnas).
4. Módulo de facturas: tabla `invoices` y la importación ya están en BD; falta interfaz de gestión.
5. Asignación de oportunidades y tareas a miembros del equipo (columna en BD, falta exposición en UI).
6. Timeline unificado de actividad por cliente.

6. Resumen cuantitativo

MÉTRICA	VALOR
Periodo de desarrollo	9 marzo – 15 abril 2026 (≈ 5,5 semanas)
Entregas de código (commits)	140
Fases funcionales	13
Tablas de base de datos diseñadas	25+
Migraciones SQL aplicadas	11
Acciones de servidor implementadas	≈ 4.500 líneas en 18 módulos
Páginas de aplicación entregadas	15 (dashboard) + 4 (auth/admin) + 9 endpoints API
Plataformas de despliegue	Web (Vercel) + Android (APK firmada)
Integraciones externas	Supabase, Stripe, Anthropic Claude, Sentry, PostHog, OpenStreetMap, Capacitor

*Documento generado a partir del historial de control de versiones del repositorio **crm-ai-native** y del estado del proyecto a 15 de abril de 2026.*

Emisor: Ofimatic Baix S.L. · Dirección técnica: Alex Saumell · a.saumellortuno98@gmail.com